

1. 实验目的

1. 熟练掌握在 DOSBox 下使用 DEBUG（或 DEBUG.exe）调试与运行 16-bit 实模式汇编程序，理解程序在实模式下的执行流程。
2. 熟悉内存与寄存器在 x86 实模式中的表示与访问，能够用汇编实现对字符/数据的读取、处理与输出。
3. 综合运用循环、索引寻址与字符串/字符输出等汇编指令，掌握以表格形式显示字符序列的方法。
4. 练习把理论要求转化为可执行的汇编程序、调试程序并生成实验结果截图以形成标准实验报告。

2. 实验环境

- 操作系统：Windows（可为 Windows 10 / Windows 11 等）；实验在 Windows 上通过 DOSBox 模拟运行。
- 模拟器：DOSBox（用于模拟 x86 real-mode 环境并运行 DEBUG / 汇编程序）。
- 调试/运行工具：DEBUG（DOS 下的 DEBUG.exe）；必要时可使用 MASM + LINK 在 DOSBox 下生成 COM/EXE。
- 辅助工具：文本编辑器（编写汇编源程序）、截图工具（保存实验结果）、FTP 客户端（提交作业）。

3. 实验内容

- 1、按15行×16列的表格形式显示ASCII码为10H—100H的所有字符，即以行为主的顺序将ASCII码递增的顺序依次显示对应的字符。
- 2、每16个字符为一行，字符之间以空白符隔开。

E:\????\07????\??>lab4

◀	▶	↕	!!	¶	§	_	±	↑	↓	→	←	└	↔	▲	▼
!	"	#	\$	%	&	'	<	>	*	+	,	=	.	>	/
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	N	0
@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
'	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	Δ
ç	ü	é	â	ä	à	â	ç	ê	ë	è	ï	î	ï	Ä	Å
É	æ	Œ	ô	ö	ò	û	ü	ÿ	ö	ü	ç	£	¥	ℜ	ƒ

4.实验具体实现

代码

```
1 data segment
2     blank db ' ', '$'
3     newline db 0DH, 0AH, '$'
4 data ends
5
```

数据段定义了空格符 `blank` 和换行符 `newline`

```
5
6   code segment
7       assume cs:code, ds:data
8   start:
9       mov ax, data
10      mov ds, ax
11      mov bl, 10h
12      mov cx, 15
13
14  row_loop:
15      mov si, 16
16
```

代码段刚开始定义了 `bl` 存放 `10h` , `cx` 存储 `15` 行

然后 `row_loop` 定义了一行十六个字符

```

17 col_loop:
18     mov al, bl
19     mov ah, 0Eh
20     int 10h
21
22     mov dx, offset blank
23     mov ah, 09h
24     int 21h
25
26     inc bl
27     dec si
28     jnz col_loop
29
30     mov dx, offset newline
31     mov ah, 09h
32     int 21h
33
34     dec cx
35     jnz row_loop
36
37     mov ah, 4Ch
38     int 21h
39
40 code ends
41 end start

```

后面分别打印 `bl` 对应的字符和空格，然后达到16次就重置并且换行，15次结束之后就返回程序

完整代码如下：

```

1 data segment
2     blank db ' ', '$'
3     newline db 0DH, 0AH, '$'
4 data ends
5
6 code segment

```

```
7      assume cs:code, ds:data
8  start:
9      mov ax, data
10     mov ds, ax
11     mov bl, 10h
12     mov cx, 15
13
14 row_loop:
15     mov si, 16
16
17 col_loop:
18     mov al, bl
19     mov ah, 0Eh
20     int 10h
21
22     mov dx, offset blank
23     mov ah, 09h
24     int 21h
25
26     inc bl
27     dec si
28     jnz col_loop
29
30     mov dx, offset newline
31     mov ah, 09h
32     int 21h
33
34     dec cx
35     jnz row_loop
36
37     mov ah, 4Ch
38     int 21h
39
40 code ends
41 end start
42
```


本次实验主要通过 DOSBox 模拟环境下编写并运行 16 位实模式汇编程序，练习了 BIOS 与 DOS 中断调用、寄存器操作以及循环结构的使用。通过实验，我对汇编语言在底层输出控制中的运行机制有了更加直观的认识。

在程序实现中，利用循环嵌套结构完成了 15 行 × 16 列的字符表输出任务。通过 `int 10h` 实现字符逐个显示、`int 21h` 实现空格与换行输出，体现了对 BIOS 与 DOS 系统调用协同工作的理解。程序的关键在于对寄存器的合理使用，如 `BL` 用于存储当前 ASCII 码，`CX` 控制外层行循环，`SI` 控制每行列数，从而保证了输出的有序与整齐。

在调试过程中，初始版本存在循环跳转错误与段寄存器未初始化问题，经过修改后添加了正确的 `mov ax, data` 与 `mov ds, ax` 初始化语句，并调整了循环逻辑，使程序能够完整输出全部字符。最终实验结果输出的字符表排列规范、逻辑正确，验证了程序设计思路的可行性。

通过本次实验，我更加熟悉了汇编程序的基本结构与运行流程，理解了数据段、代码段以及寄存器之间的关系，也体会到调试的重要性。该实验不仅巩固了基础语法和中断调用知识，也提升了我对计算机底层执行机制的理解，为后续更复杂的汇编与系统编程实验打下了坚实基础。